

# CO<sub>2</sub> și fotosinteza

Fișa elevului

Nume: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**Siguranță:** Cutia nu este impermeabilă: nu uda planta în borcan. După pământ, spală-te pe mâini.

## 1. Ce văd pe ecran

Pe ecran: **CO<sub>2</sub>** (ppm), **Lumină** (lx), **Temperatură** (°C), **Umiditate** (%) și **rata CO<sub>2</sub>**, o pantă cu  $\pm$ . **Dacă lampa încălzește borcanul, am schimbat doi factori deodată.**

**Citesc panta, nu valoarea.** După fiecare schimbare aștept **3 minute**, apoi citesc panta pe cel puțin **3–5 minute**. Dacă CO<sub>2</sub>-ul coboară spre **200 ppm** sau umiditatea trece de **90%**, aerisesc borcanul un minut și reiau pasul.

**La lumină măsoar fotosinteza netă** (fotosinteza minus respirația). **Brută** = netă + respirația de la întuneric. O pantă diferă de zero numai dacă este clar mai mare decât **dublul lui  $\pm$** .

## 2. Ce fac singur

**Întâi prezic.** La lumină puternică, CO<sub>2</sub>-ul va: ☐ ↑ ☐ ↓ ☐ → La întuneric va: ☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

Există o lumină la care linia stă orizontal? ☐ da ☐ nu

pentru că \_\_\_\_\_

**Montajul:** planta \_\_\_\_\_ borcanul \_\_\_\_\_ L lampa la \_\_\_\_\_ cm

**Experimentele de bază.** Exemplu: aplicația arată  $-10 \pm 1$  ppm/min pe 5 min. Verific de mână:  $820 \rightarrow 770$  ppm în 5 min  $\Rightarrow (770 - 820)/5 = -10$  ppm/min.

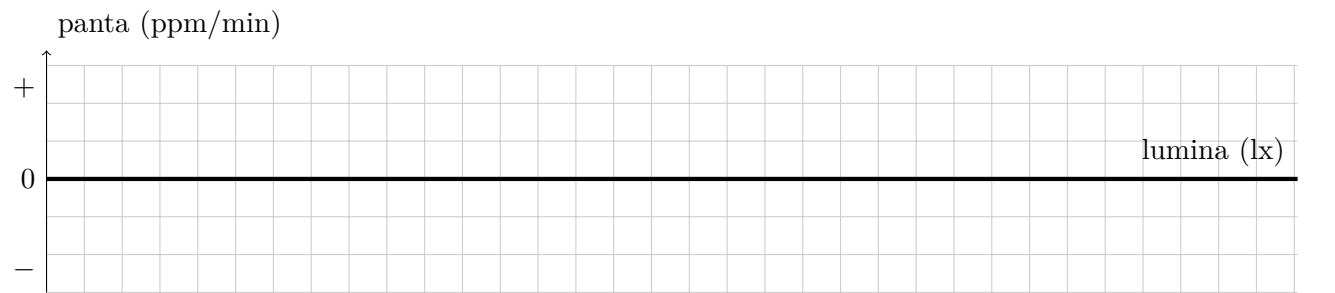
| Condiția                  | Lumina (lx) | Minute | Panta (ppm/min, cu $\pm$ ) |
|---------------------------|-------------|--------|----------------------------|
| Borcan gol (etanșeitate)  |             |        |                            |
| Ghiveci fără plantă (sol) |             |        |                            |
| Plantă, lumină puternică  |             |        |                            |
| Plantă, întuneric         | 0           |        |                            |

Scad panta solului. Fotosinteza netă = \_\_\_\_\_ respirația = \_\_\_\_\_ brută = \_\_\_\_\_ ppm/min

**Seria de intensități.** La fiecare treaptă verific temperatura și apăs **Salvează valoarea**.

| Umbrirea   | Lumina<br>(lx) | Panta<br>(ppm/min,<br>cu ±) | T (°C) |
|------------|----------------|-----------------------------|--------|
| Fără foaie |                |                             |        |
| O foaie    |                |                             |        |
| Două foi   |                |                             |        |
| Trei foi   |                |                             |        |
| Întuneric  | 0              |                             |        |

**Graficul.** Așez punctele. **Punctul de compensație este acolo unde curba taie linia îngroșată a lui zero.**



Punctul de compensație ≈ \_\_\_\_\_ lx (aplicația: \_\_\_\_\_ lx). Verificare: valoarea la 0 lx trebuie să fie rata de respirație.

### 3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că \_\_\_\_\_

Când linia a fost orizontală, în frunze se întâmpla că \_\_\_\_\_

Nu pot conchide nimic despre pădurile planetei pentru că \_\_\_\_\_

#### Bilet de ieșire

Ce se întâmplă în frunze atunci când linia de CO<sub>2</sub> este orizontală?

\_\_\_\_\_